Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Юсупова Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 20

4 Контрольные вопросы 21

Список иллюстраций

2.1 Загрузка пакетов 7
2.2 Загрузка пакетов 8
2.3 Параметры репозитория 9
2.4 rsa-4096 10
2.5 ed25519 11
2.6 GPG ключ 12
2.7 GPG ключ 13
2.8 Связь репозитория с аккаунтом 15
2.9 Загрузка шаблона 16
2.10 Коммит 18
2.11 Push 19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh и xclip.

```
root@aryusupova:~# dnf install git gh
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                    100% |  17.9 KiB/s |  17.8 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                          Арх.     Версия                        Репозиторий        Разм
Установка:
 gh                            x86_64   2.87.0-2.fc43                 updates            37.6 M

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64                          100% |  2.8 MiB/s |  11.0 MiB |  00m04
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                              100% |  2.8 MiB/s |  11.0 MiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                   100% |  11.0  B/s |  1.0  B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                   100% |  1.0  B/s |  1.0  B |  00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64                100% |  3.6 MiB/s |  37.7 MiB |  00m10s
Завершено!
root@aryusupova:~#
```

Рисунок 2.1: Загрузка пакетов

```
root@aryusupova:~# dnf install gnupg2
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gnupg2-2.4.8-4.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@aryusupova:~# dnf install xclip
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий      Размер
Установка:
 xclip                   x86_64  0.13-25.git11cba61.fc43   fedora           58.2 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 36 KiB. Необходимо загрузить 36 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 58 KiB (установка 58 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] xclip-0:0.13-25.git11cba61.fc43.x86_64                100% | 265.1 KiB/s |  36.3 KiB |  00m00s
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                 100% |  57.6 KiB/s |  36.3 KiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                  100% | 166.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                  100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка xclip-0:0.13-25.git11cba61.fc43.x86_64      100% |  53.8 KiB/s |  60.1 KiB |  00m01s
Завершено!
```

Рисунок 2.2: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
root@aryusupova:~# git config --global user.name 'Amina-colab'
root@aryusupova:~# git config --global user.email 'selena-amina@mail.ru'
root@aryusupova:~# git config --global core.qoutepath false
root@aryusupova:~# git config --global init.defaultBranch master
root@aryusupova:~# git config --global core.autocrlf input
root@aryusupova:~# git config --global core.sefecrlf warn
root@aryusupova:~# git config --list
user.name=Amina-colab
user.email=selena-amina@mail.ru
core.qoutepath=false
core.autocrlf=input
core.sefecrlf=warn
init.defaultbranch=master
```

Рисунок 2.3: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```
root@aryusupova:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4OcoeJIEF3lywYJHY5u+CorvM8Pad4DPSRbO/hR/J48 root@aryusupova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
| o=o..           |
|..==+            |
|..+=  .          |
| +  .. .         |
|  o+ .o S        |
| ..+*  *         |
|..=*ooo o o .    |
|+o=o*o.  . =     |
|=++= o.   E .    |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 2.4: rsa-4096

```
aryusupova@aryusupova:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C 'selena-amina@mail.ru'
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aryusupova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aryusupova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aryusupova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aryusupova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:KmhlzwL9Sc+HfBLRm0+sa0ZnMIsrF69mDbRcV1evMi8 selena-amina@mail.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|              o|
|         .    . o|
|        . .  . ..|
|   .    ..++.  . |
|  . + .oS+o== .  |
|   = = **oo+o+   |
|  o o * *B+oE .  |
| .   o. =+=. .   |
|       =.+.      |
+----[SHA256]-----+
```

Рисунок 2.5: ed25519

Создаем GPG ключ

```
root@aryusupova:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/root/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Amina
Адрес электронной почты: selena-amina@mai.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Amina <selena-amina@mai.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
```

Рисунок 2.6: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

```
root@aryusupova:~# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:  1  подписанных:  0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/A42BDAD2EAD69380 2026-02-27 [SC]
      6942783B72AACE0403C07B86A42BDAD2EAD69380
uid                 [ абсолютно ] Amina-colab <selena-amina@mail.ru>
ssb   rsa4096/4F4ECA48DB858FED 2026-02-27 [E]
```

Рисунок 2.7: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
root@aryusupova:~# gpg --armor --export selena-amina@mail.ru
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmiAcIBEAC6JbYHQlNvdytUG9aWVMwz6oMePA3k/71vi+P8V7cSOf4tBhNu
6jjmyEWq1mHuhSIv7F4X5yzxDKhj5WjmUial/pNHZ5Kk8BG1M/tOPkTrmMNOx1Kp
+qayHYxXRZN2T8y21hPQSRvkZ/YCOjTAvgvKH89Itdxfe2pdr88Bbgp8aVx5tdDR
+jma+iJTNy4Y2jDsMSq7KNOE/DYrm8kBufGUUoCvaAJiXB2ejeRtp3a2XeX44UIM
77V4ioK1AB+IHSymghG20qXElqzXxAUhYCz/yN+/onZ2nl9nwrT6wmdPF5LUqpu2
KIOc18b1GOQPowFxCpcBf/mISqQusOjjRA9etawSq6r6STKg2CiGzAWbr9iq6c0l
hREa9qcV7of/G2wsR0sFe1/l3WgnphQqAG60AhcWLZeerl4nawM2PFTFm4XZje79
KYuzb9U5r9KjUyFoN7gdJL0C9iEtTtEES/fJyqIyq5EJj+pyDA9nCKWdPiOOYsmv
LgmmS/OypTVuWbpRfpNKRSoU5JeStdU2P4Je8/QD6r2aBkKWDE7NF6Ybx9hW/ft+
GLxbdDXVGCLajWcDAWey4sclhQBuXfYtk+GMqW/QMI3o9s/uffyZHi+rM+5El00U
DRJRUPY8McZZB5qGLSpQNlP5hCnblXdgzmt3V46DV8xAIsRsuUWT8DIJHwARAQAB
tCJBbWluYS1jb2xhYiA8c2VsZW5hLWFtaW5hQG1haWwucnU+iQJRBBMBCgA7FiEE
aUJ7O3KqzgSDwHuGpCva0urWk4AFAmmiAcICGwMFCwkIBwICIgIGFQoJCAsCBBYC
AwECHgcCF4AACgkQpCva0urWk4DflA//fFlAfr3x04x7bzE5bwOqVm9imYPb68pP
cZDDPpYBF+eFPYWacyaT+ZVYNZt7HMyVUrJHZVHT5dYCzwUmBkNJohv3zcoSii88
9ofcAAvpiuUZfeuGo0tHos9nXVXpGuR6NHacDIDVY+LrpnIF90PAfnqtw4V0ImFq
X4BoU3mkegvGZZryfb6PhLX5xbK6tsk4trf7cakm/qWQN8FZskPYQQBhvAqqvtTZ
zmGHG0gFiyJ3Qx8buIbXTwrUg4O7AcRERCUiMr/12DT37KvWelpX9DVxhbZcbyQp
```

Настройка gh

```
aryusupova@aryusupova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 0179-9FB6
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
```

Рисунок 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные систе
мы"
aryusupova@aryusupova:~$ [GFX1-]: RenderCompositorSWGL failed mapping defaul
t framebuffer, no dt

aryusupova@aryusupova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo c
reate study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-studen
t-template --public
✓ Created repository alyusupova/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/alyusupova/study_2025-2026_os-intro
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

Рисунок 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений, отправка на репозиторий.

```
и репозиторий существует.
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive
 https://github.com/alyusupova/study_2025-2026_os-intro.git
Клонирование в «study_2025-2026_os-intro»...tro
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.54 KiB | 193.00 KiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-m
arkdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-te
mplate.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/aryusupova/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-20
26_os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 5.88 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/aryusupova/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-20
26_os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 2.81 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae0f98dc63
ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/
study/2025-2026/"Операционные системы"/study_2025-2026_os-intro
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-
2026_os-intro$ rm package.json
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-
2026_os-intro$ echo os-intro > COURSE
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-
2026_os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                    List of courses
  prepare                 Generate directories structure
  submodule               Update submules

aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-
2026_os-intro$
```

Рисунок 2.10: Коммит

```
aryusupova@aryusupova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 107, готово.
Подсчет объектов: 100% (107/107), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (89/89), готово.
Запись объектов: 100% (105/105), 705.24 KiB | 8.30 MiB/s, готово.
Total 105 (delta 41), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (41/41), completed with 1 local object.
To github.com:Amina-colab/study_2025-2026_os-intro.git
   e68998a..57e778f  master -> master
```

Рисунок 2.11: Push

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как «выделенный сервер с центральным репозиторием».

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).
- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m «[descriptive message]» - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запушить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;

- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;
- git remote show [имя] — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется master, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: